

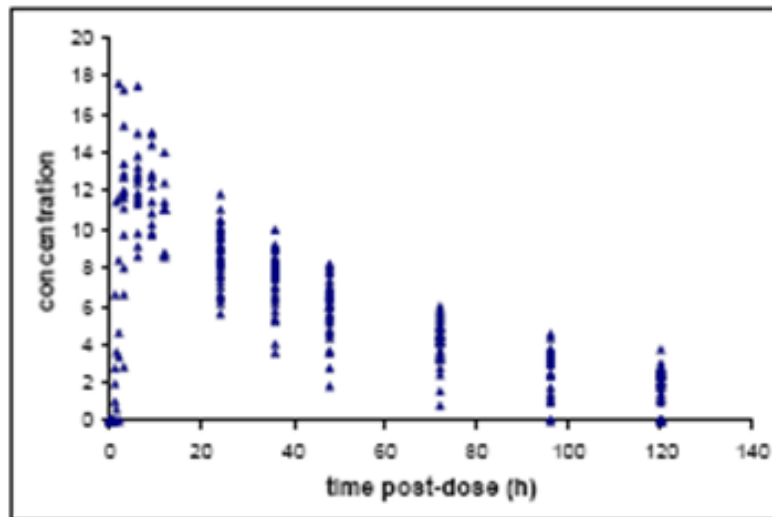
TP : Evaluation et optimisation de protocoles avec PFIM

Lucie Fayette

Exercice 1 : Evaluation et optimisation de protocoles avec PFIM 7.1

Nous souhaitons déterminer un nouveau protocole de population pour le modèle pharmacocinétique (PK) de la warfarine. Dans cette étude, la warfarine est administrée sous forme orale d'une dose unique de **100 mg**.

Une précédente étude a été réalisée sur cette molécule permettant de définir un modèle à un compartiment avec une absorption et une élimination d'ordre 1 pour décrire adéquatement les données de concentrations plasmatiques. Un modèle exponentiel pour les effets aléatoires a été utilisé.



Les valeurs estimées des paramètres de population dans la précédente étude sont données dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Effets fixes	Variabilité inter-individuelle (variance)
k_a (h^{-1})	1.6	0.70
V (L)	8	0.02
Cl ($L \cdot h^{-1}$)	0.13	0.06

Le modèle d'erreur est combiné et s'écrit donc sous la forme suivante : $\text{var}(\varepsilon) = (0.6 + 0.07 f)^2$

- 1- Le protocole empirique utilisé dans l'étude précédente était composé d'un groupe de 32 volontaires sains sur lesquels on avait effectué des prélèvements aux temps (0.5, 1, 2, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120) heures.
Evaluer ce protocole empirique en utilisant la librairie de modèles.
- 2- Nous souhaitons réduire le nombre de prélèvements par patient. Nous créons donc un protocole incluant deux groupes de patients.

- un groupe de 16 sujets avec les temps (0.5, 2, 9, 24, 48, 96) heures.
 - un groupe de 16 sujets avec les temps (1, 6, 12, 36, 72, 120) heures.
- Evaluer ce protocole et le comparer au protocole empirique.
- 3- Optimiser un protocole avec 32 sujets et 5 prélèvements (entre 10 minutes et 120 h) en utilisant l'algorithme du Simplex (le protocole initial doit contenir le même nombre de prélèvements que le protocole optimal final).
 - 4- Optimiser un protocole avec 32 sujets et 5 temps de prélèvements avec l'algorithme Multiplicatif en utilisant les temps possibles suivants: 0.5, 1, 2, 6, 12, 24, 48, 72, 96 et 120 heures (les temps de prélèvements utilisés dans le protocole initial doivent être inclus dans les temps possibles proposés).

Exercice 2 : Evaluation et optimisation de protocoles avec PFIM 7.1

Nous utilisons le même modèle PK que dans l'exercice 1 pour décrire les données de concentrations de la warfarine.

- 1- Dans une deuxième étude PK de population réalisée sur la warfarine, le polymorphisme nucléotidique (SNP) pour le cytochrome CYP2C9 a été inclus dans l'analyse comme une covariable génétique. Il existe un effet de cette covariable génétique sur la clairance : Cl décroît de 50% chez les patients qui n'ont pas le génotype *1*1.
Evaluer le protocole empirique de la question 1 de l'exercice 1 lorsque cette covariable génétique est prise en compte dans le modèle statistique. Nous utiliserons les mêmes valeurs des paramètres de population que dans le modèle sans covariable. Nous supposons les proportions de patients suivantes pour chaque catégorie de la covariable CYP2C9 :

Covariable	Paramètre associé	Catégories	Proportions de patients dans chaque catégorie (%)	Effet covariable β
CYP2C9	Cl	*1*1(Wild type) (référence)	60	$\log(0.5) = -0.69$
		others	40	

- 2- Evaluer le protocole à deux groupes de la question 2 de l'exercice 1 avec la covariable génétique et comparer les résultats à ceux obtenus avec le protocole empirique. Quelle est la puissance du test pour mettre en évidence un effet de décroissance de 50% de la clairance chez les patients qui n'ont pas le génotype *1*1 ? Combien de patients sont nécessaires pour une puissance de 80% ?
- 3- Optimiser un protocole avec 32 sujets et 5 temps de prélèvements avec l'algorithme Multiplicatif en utilisant les temps possibles suivants: 0.5, 1, 2, 6, 12, 24, 48, 72, 96 et 120 heures.
- 4- Une précédente étude a montré que l'effet PCA peut être décrit par un modèle de réponse indirecte avec inhibition de l'input. Le modèle PK et les paramètres PK

sont ceux donnés dans l'exercice 1. Les paramètres PD sont donnés dans le tableau suivant :

Paramètres	Effets fixes	Variabilité inter-sujet Variance
Rin	5.4	0.2
Kout	0.06	0.02
Imax	1 (fixé)	/
C50 (mg.L⁻¹)	1.2	0.01

Le modèle d'erreur est un modèle additif, avec $\sigma_{\text{inter}} = 4$.

Implémenter le modèle PK/PD correspondant dans PFIM et évaluer le protocole suivant : un groupe de 32 sujets avec des prélèvements aux temps (0.5, 1, 2, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120) heures pour les mesures de concentrations de la warfarine et aux temps (0, 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144) heures pour les mesures de PCA.

- 5- Optimiser un protocole avec 32 sujets et 5 prélèvements pour chaque réponse (**même temps de prélèvements pour la PK et la PD**) avec l'algorithme de Multiplicatif parmi les temps possibles suivants : 0.5, 1, 2, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 et 144 heures.